

Operações — 8º Ano · Bloco 1 · Mapa de avaliação

Capítulo 1 — Métodos de resolução de sistemas

O aluno precisa aprender: que resolver um sistema é procurar o par de números que serve para as duas equações ao mesmo tempo, e a chegar nesse par por substituição ou por adição.

A avaliação vai verificar se ele: reconhece que a solução é o par que fecha as duas equações, com cada número no lugar da sua incógnita, e resolve um sistema que não viu em aula até o par correto — sem trocar a ordem das coordenadas e sem aceitar um par que fecha só uma das duas.

ASSUNTO	RECONHECER	APLICAR	ANALISAR
★ O que é a solução de um sistema	dizer que a solução é o par que satisfaz as duas equações ao mesmo tempo	testar um par candidato nas duas equações e decidir se ele serve	explicar por que um par que fecha só uma das equações não resolve o sistema
★ Resolver por substituição e por adição	descrever a sequência de cada um dos dois métodos	resolver um sistema novo e chegar ao par correto	escolher o método mais econômico a partir dos coeficientes que o sistema apresenta
Sistemas com frações	dizer que o mínimo múltiplo comum limpa os denominadores	transformar um sistema com frações em outro de coeficientes inteiros	explicar por que multiplicar a equação inteira preserva as soluções

Capítulo 2 — Interpretação gráfica e classificação de sistemas

O aluno precisa aprender: que cada equação do sistema desenha uma reta, e que a posição das duas retas já diz quantas soluções existem.

A avaliação vai verificar se ele: diante de duas equações que só diferem no termo independente, dá o nome certo à situação e a razão certa — sem ler a diferença entre esses termos como se fosse uma solução e sem parar nos coeficientes de x e y , que são iguais nas duas.

ASSUNTO	RECONHECER	APLICAR	ANALISAR
★ Classificar o sistema pela posição das duas retas	ligar cada posição das retas ao número de soluções que ela produz	classificar um sistema novo comparando os coeficientes das duas equações	explicar por que a leitura do desenho não substitui a conferência nas equações
Da equação à reta	dizer que uma equação do primeiro grau com duas incógnitas desenha uma reta	montar uma tabela de pares e traçar a reta correspondente	explicar por que dois pontos bastam e o terceiro serve de conferência
A interseção como encontro e como solução	dizer que o cruzamento das retas é a solução do sistema	estimar no gráfico o ponto de encontro e confirmá-lo nas equações	explicar por que a precisão limitada do desenho obriga à confirmação algébrica

Capítulo 3 — Problemas e modelagem com sistemas

O aluno precisa aprender: a transformar uma situação escrita em duas equações e, depois de resolver, devolver cada número à grandeza de onde ele saiu.

A avaliação vai verificar se ele: monta o sistema de uma arrecadação de arroz e feijão sem pendurar o peso no produto errado nem trocar os dois totais de lugar, e lê o registro de um colega que anotou só o par de números para dizer o que falta ali — sem deduzir do resultado qual caminho ele usou para chegar nele.

ASSUNTO	RECONHECER	APLICAR	ANALISAR
★ Traduzir uma situação em sistema	dizer que cada informação independente vira uma equação	escrever o sistema que corresponde a uma situação nova	explicar por que duas incógnitas exigem duas condições independentes
★ Interpretar a solução dentro do contexto	dizer que cada valor volta para a grandeza que representa, com a unidade	devolver o par encontrado ao enunciado e nomear cada quantidade	julgar se um resultado responde de fato à pergunta feita, e o que falta nele
Estruturas que se repetem — compras, idades, encontros, divisões	reconhecer as quatro estruturas mais frequentes	encaixar um problema novo na estrutura correspondente	explicar por que a mesma expressão pode modelar situações de significados diferentes